PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Supervision des Réseaux

06-280 PSE 25-27 2-12 La Supervision des Réseaux Enjeux, Protocoles et Solutions Modernes — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La supervision vise à contrôler la santé du réseau et garantir la QoS par une gestion centralisée et proactive.
2. Le protocole SNMP utilise le principe du Polling par OID tandis que la télémétrie repose sur un modèle Push.
3. Les architectures centralisées présentent un SPOF dont la panne entraîne l'arrêt total du système.

Contexte et enjeux de la supervision

Notion	À retenir
Évolution réseaux	Complexification et **hétérogénéité** (protocoles `TCP/IP`, `UDP`, virtualisation, cloud) imposant une **supervision unifiée**.
Enjeux majeurs	Gestion **centralisée**, **automatisation** (collecte temps réel, rapports) et respect de la **disponibilité** (détection proactive).
Objectifs clés	Contrôle de la **santé**, mesure **QoS**, cartographie, gestion des **incidents**, optimisation, configurations, sécurité, métrologie et **historisation**.

Protocoles de supervision

Notion	À retenir
Le protocole SNMP	Standard **TCP/IP** : version 3 apporte **chiffrement** et **authentification**. Utilise **UDP** (port **161** requêtes, **162** alarmes) via le principe du **Polling** par **OID**.
Télémétrie et gNMI	Modèle **Push** (envoi continu) via **gRPC** avec encodage **JSON** ou **Protobuf**. **gNMI** (OpenConfig) utilise des modèles **YANG** et est sécurisé par **TLS**.

Mécanismes et messages SNMP

Type de message	Détails / Exemples
Requêtes (Serveur)	GetRequest, GetNextRequest, GetBulk, SetRequest
Réponses (Agent)	Valeur demandée ou code d'erreur (**NoAccess**)
Alarmes (Agent)	Envoyées spontanément : **Traps** (sans accusé de réception) ou **Informs** (avec accusé, plus fiables)
Types de données	IpAddress, **Counter** (ne fait qu'augmenter), **Gauge** (monte et descend), TimeTicks, Opaque

Architectures et Solutions

Notion	À retenir
Architectures de déploiement	Centralisée (**point unique de défaillance**), hiérarchique (**serveurs régionaux** pour latence/gestion), ou distribuée (**nœuds indépendants**, haute disponibilité, très grands réseaux).
Solutions logicielles	**Prometheus** (métriques, modèle `Pull`, `PromQL`), **Grafana** (visualisation), **Loki** (logs par labels), **Elasticsearch/Logstash/Kibana** (analyse logs), **Zabbix** (tout en un), **Nagios** (robuste), **Netdata** (temps réel), **OpenTelemetry** (standard), **OpenNMS** (cartographie), `gnmic` (gNMI).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le modèle Pull de SNMP avec le modèle Push de la Télémétrie
- ⚠ Croire que les versions 1 et 2c de SNMP offrent une sécurité réelle
- ⚠ Oublier que les Traps ne sont pas fiables car ils ne demandent pas d'accusé de réception
- ⚠ Confondre le type de donnée Counter qui n'augmente qu'avec le type Gauge qui peut monter et descendre
- ⚠ Penser que les MIBs sont utilisées par gNMI au lieu des modèles YANG

Sigles et définitions

SNMP	Standard de supervision des réseaux TCP IP fonctionnant par interrogation
Polling	Méthode d'interrogation périodique où le serveur pose régulièrement des questions aux équipements
OID	Identifiant unique permettant de cibler une métrique ou un objet précis
MIB	Base de données hiérarchique contenant la description des objets gérés par le protocole SNMP
Trap	Notification d'alarme envoyée spontanément par un agent vers le serveur sans mécanisme d'accusé de réception
Inform	Notification d'alarme envoyée par un agent avec un mécanisme d'accusé de réception
Télémétrie	Mode de supervision moderne où les équipements poussent les données en continu vers le serveur
YANG	Langage de modélisation de données structuré et lisible utilisé par gNMI

Auto-test

1. Quelle version de SNMP offre le chiffrement et l'authentification ?
2. Quel langage de requête est utilisé par Prometheus ?
3. Quel protocole utilise gNMI pour la configuration et la télémétrie ?
4. Quelle est la différence de fiabilité entre un Trap et un Inform ?
5. Quel type de donnée peut monter et descendre ?

Réponses : **1.** La version 3 · **2.** PromQL · **3.** gRPC · **4.** L'Inform possède un mécanisme d'accusé de réception · **5.** Le type Gauge

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.